

Exercice 15

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = e^{-x} + x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$, et $f(x) = e^X - X - 1$.

Ici $e^X \rightarrow +\infty$ et $-X - 1 \rightarrow -\infty$: la forme est « $+\infty - \infty$ », indéterminée.

Méthode : on lève l'indétermination en **mettant en facteur** le terme dominant : l'exponentielle l'emporte sur le polynôme (croissance comparée $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$).

Factorisons par e^X , non nul :

$$f(x) = e^X \left(1 - \frac{X}{e^X} - \frac{1}{e^X} \right)$$

Or $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ (croissance comparée) et $\frac{1}{e^X} \rightarrow 0$.

La parenthèse tend donc vers 1 et $e^X \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$, il n'y a aucune indétermination : $e^{-x} \rightarrow 0$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

A. 2) Montrer que la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$; le **signe** de cette différence donne la position relative.

Calculons la différence :

$$f(x) - (x - 1) = e^{-x} + x - 1 - x + 1 = e^{-x}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Étudions le signe. Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc $f(x) - (x - 1) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement **au-dessus** de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier, sans jamais la rencontrer

A. 3) a) Montrer que $f'(x) = 1 - e^{-x}$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons e^u avec $u(x) = -x$, $u'(x) = -1$: $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

La dérivée de $x - 1$ vaut 1.

$$f'(x) = 1 - e^{-x}$$

Étudions le signe : $f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1$.

Comme $1 = e^0$ et que l'exponentielle est strictement croissante : $e^{-x} < e^0 \iff -x < 0 \iff x > 0$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$

A. 3) b) Dresser le tableau de variations de f et en déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Calculons la valeur en 0 : $f(0) = e^0 + 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) : $+\infty$ des deux côtés.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

f admet donc en $x = 0$ un **minimum absolu**, égal à 0.

$\Rightarrow$ pour tout réel x , $f(x) \geq f(0) = 0$, c'est-à-dire $e^{-x} + x - 1 \geq 0$

A. 4) Retrouver ainsi l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ pour tout réel x .

Reprenons le résultat de 3) b) : pour tout réel x , $e^{-x} + x - 1 \geq 0$, soit $e^{-x} \geq 1 - x$.

Méthode : cette inégalité est vraie pour tout réel x : on peut donc y remplacer x par $-x$, qui décrit lui aussi $\mathbb{R}$ tout entier.

Remplaçons x par $-x$: $e^{-(-x)} \geq 1 - (-x)$.

Or $-(-x) = x$ et $1 - (-x) = 1 + x$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq 1 + x$$

Vérifions sur un cas : pour $x = 0$, $e^0 = 1$ et $1 + 0 = 1$: l'égalité a lieu, le contact se fait bien en 0. ✓

B. 1) Calculer I_0 , où $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ pour $n \geq 0$.

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$.

Une primitive de e^{-x} est $-e^{-x}$ (car $(-e^{-x})' = e^{-x}$).

$$I_0 = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0)$$

$$I_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,63$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \geq 1$: $I_n = n I_{n-1} - \frac{1}{e}$.

Méthode : *intégration par parties* : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On dérive le facteur polynomial x^n , qui baisse d'un degré : c'est ce qui fait apparaître I_{n-1} .

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^{-x}$, dérivables à dérivées continues sur $[0; 1]$.

Alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 n x^{n-1} e^{-x} dx$$

Calculons le terme tout intégré, avec $n \geq 1$ donc $0^n = 0$: $[-x^n e^{-x}]_0^1 = -1 \times e^{-1} - 0 = -\frac{1}{e}$.

Sortons le facteur constant n de l'intégrale restante : $\int_0^1 n x^{n-1} e^{-x} dx = n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = n I_{n-1}$.

$$\forall n \geq 1, \quad I_n = n I_{n-1} - \frac{1}{e}$$

Vérifions pour $n = 1$: $I_1 = I_0 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,26$, ce qui est bien positif et inférieur à I_0 . ✓

B. 3) a) Montrer que la suite (I_n) est décroissante et positive.

Méthode : on compare deux intégrales de mêmes bornes en comparant les fonctions intégrées : si $g \leq h$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$ (positivité de l'intégrale).

Positivité. Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n e^{-x} \geq 0$.

Comme $0 < 1$, l'intégrale d'une fonction positive est positive : $I_n \geq 0$.

Décroissance. Sur $[0; 1]$, on a $0 \leq x \leq 1$, donc en multipliant par $x^{n-1} \geq 0$: $x^n \leq x^{n-1}$.

Multiplions par $e^{-x} > 0$: $x^n e^{-x} \leq x^{n-1} e^{-x}$ sur $[0; 1]$.

En intégrant entre 0 et 1 : $I_n \leq I_{n-1}$.

⇒ la suite (I_n) est décroissante et minorée par 0 : elle est donc convergente

B. 3) b) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Majorons la fonction intégrée. Sur $[0; 1]$, $-x \leq 0$ donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $x^n e^{-x} \leq x^n$ sur $[0; 1]$.

En intégrant entre 0 et 1 : $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

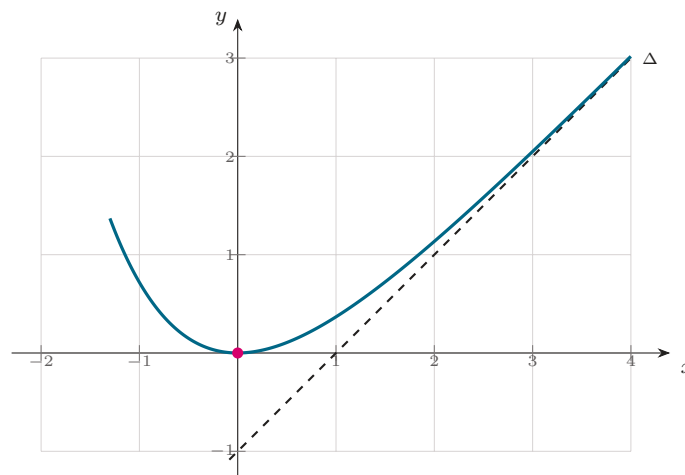
Avec la positivité établie en a) :

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Méthode : théorème des gendarmes : les deux bornes de l'encadrement ont la même limite 0, donc (I_n) a aussi cette limite.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$



$\mathcal{C}_f$: $y = e^{-x} + x - 1$ — minimum nul en 0 (d'où $e^x \geq 1 + x$), asymptote oblique Δ : $y = x - 1$ en $+\infty$, $\mathcal{C}_f$ toujours au-dessus (Exercice 15).